RugeResto

Dokumentasi UAS - Programming Fundamentals (Python)

Nama: Ahmad Zacky **NIM:** 24110300025

Studi kasus: Sistem pemesanan dan pembayaran restoran.

Program melanjutkan aplikasi UTS: pelanggan memilih menu, mengatur jumlah, dan membayar tunai. Pengembangan UAS menambahkan OOP, pencarian teks, penyimpanan CSV, dan pemulihan data setelah program ditutup.

Penerapan materi UAS

Materi	Implementasi
String processing	`strip(), lower(), split(), join()` membersihkan input dan membuat pencarian nama menu tidak peka kapitalisasi serta spasi berulang.
File I/O CSV	`menu.csv` menyimpan katalog; `active_order.csv` menyimpan pesanan berjalan; `transactions.csv` menyimpan rincian pembayaran.
Exception handling	`try/except` menangani input bukan angka, nilai tidak valid, file hilang/rusak, dan gagal simpan. Kesalahan ditampilkan dengan pesan yang dapat ditindaklanjuti.
OOP	Objek `RestaurantSystem` dibuat di program utama. Constructor `__init__()`, atribut bertipe, dan methods mengelola data serta operasi restoran.

Class dan hubungan antarobjek

Class	Peran
RestaurantSystem	Memuat CSV, mengelola pesanan, menghitung total, mencari menu, dan memproses pembayaran.
MenuItem	Menyimpan nomor, nama, harga, kategori, dan deskripsi menu.
OrderLine	Menyimpan item yang dipesan, harga saat pemesanan, kuantitas, dan subtotal.
Receipt	Menyimpan ID, waktu pembayaran, kumpulan OrderLine, total, uang diterima, dan kembalian.
RestaurantError / DataFileError	Menandai kesalahan operasi atau file; ditangani antarmuka agar kegagalan dapat dijelaskan.

Struktur dan cara menjalankan

`src/base.py` tetap standalone dengan standard library saja. GUI Flet dan CLI extended memakai core terpisah di `src/shared/restaurant.py`. Semua antarmuka membaca CSV yang sama di `data/`.

```
python src/base.py
uv run flet run
PYTHONPATH=src uv run python -m cli
```

Referensi: github.com/RugeFX/rugeresto-flet

Hasil eksekusi program

Cuplikan output base app dan tangkapan layar GUI Flet yang dijalankan dengan data demonstrasi.

1. Pencarian dan validasi

Pencarian NASI GORENG dinormalisasi. Total pesanan Rp45.000; pembayaran Rp40.000 ditolak dengan kekurangan Rp5.000.

```
======= RESTAURANT MENU =======
1. Nasi Goreng - Rp20,000
================================

Insufficient payment. You still need Rp5,000.
```

2. Pemulihan pesanan dan pembayaran

Setelah restart, dua baris pesanan dimuat kembali. Pembayaran Rp50.000 menghasilkan kembalian Rp5.000.

```
Restored 2 saved order line(s).
========== PAYMENT ==========
Receipt : fc34f6beb3c54eada3d2f9ee036b7132
Time    : 2026-10-31T01:13:34+07:00
Nasi Goreng x2 - Rp40,000
Es Teh x1 - Rp5,000
Total   : Rp45,000
Payment : Rp50,000
Change  : Rp5,000
============================
Thank you for your order!
```

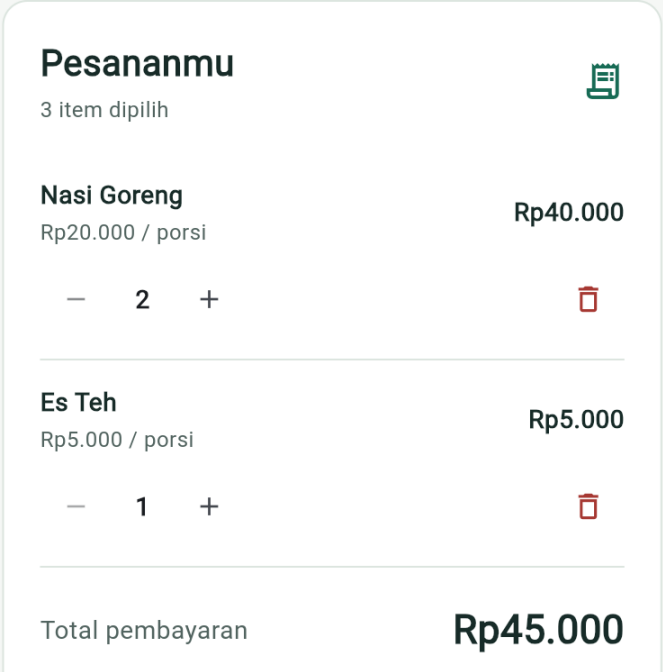
3. Riwayat setelah restart

Pesanan aktif sudah kosong; transaksi dan total penjualan tetap tersedia.

```
Your order is empty.
fc34f6beb3c54eada3d2f9ee036b7132 | 2026-10-31T01:13:34+07:00 | Rp45,000
Transactions: 1 | Sales: Rp45,000
```

Tampilan aplikasi GUI Flet

Pesanan aktif. Dua Nasi Goreng dan satu Es Teh, total Rp45.000.



Pembayaran berhasil. Uang diterima Rp50.000, kembalian Rp5.000.

